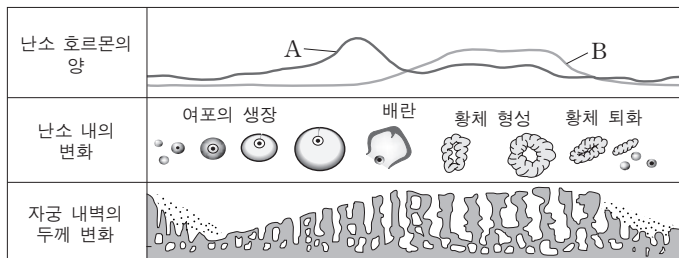




유형

질고 넘어가기 여성의 생식 주기 [2005년 6월 모의평가]

그림은 여성의 생식 주기 동안 난소와 자궁에서 일어나는 변화를 나타낸 것이다.



호르몬 A와 B에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A는 여포와 황체에서 분비된다.
 ㄴ. B의 농도가 높게 유지되면 여포가 성숙되지 않는다.
 ㄷ. 자궁 내벽의 두께는 A와 B의 길항 작용을 통해 조절된다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

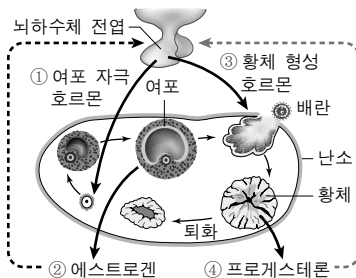
④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄴ, ㄷ

해설 A는 에스트로겐이며, 성숙한 여포에서 주로 분비되지만 배란 후 황체에서도 어느 정도 분비된다. B는 프로게스테론이며, FSH(여포 자극 호르몬)와 LH(황체 형성 호르몬)의 분비를 억제하므로, 새로운 여포의 성숙과 배란을 막는다. A와 B 모두 자궁 내벽의 발달에 관여하므로 길항 작용이 아니다. **정답 ④**

(2) 생식 주기에 관여하는 호르몬

- ① 여포 자극 호르몬(FSH) : 뇌하수체 전엽에서 분비되는 호르몬으로 여포의 성숙을 촉진한다. 그 결과 여포에서 에스트로겐의 분비량이 증가한다.
 ② 에스트로겐 : 자궁 내벽을 발달시키고, 분비량이 적을 때는 뇌하수체 전엽을 자극하여 FSH의 분비를 억제하고, 분비량이 많을 때는 LH 분비를 촉진한다. 자궁 경부의 점막을 얇게 하여 정자가 쉽게 통과할 수 있게 한다.
 ③ 황체 형성 호르몬(LH) : 뇌하수체 전엽에서 분비되는 호르몬으로, 난자가 여포를 뚫고 나와 난소에서 배출되도록 하여 여포를 황체로 변화시킨다.
 ④ 프로게스테론 : 자궁 내벽을 두꺼운 상태로 유지시켜 준다. 또한 뇌하수체 전엽으로 피드백되어 FSH와 LH 분비를 억제하여 새로운 여포 성숙과 배란을 막는다.



(3) 호르몬의 상호 관계

시상 하부와 뇌하수체 전엽은 에스트로겐에 의해 월경 시작 후 12~14일 사이에는 활성화되고, 나머지 생식 주기 동안은 대부분 억제된다. 프로게스테론은 생식 주기 동안 대부분 시상 하부와 뇌하수체 전엽의 작용을 억제한다.

날개 평가

1

난소에서 분비되어 여성의 생식 주기에 관여하는 호르몬은
 과 이다.

2

여포를 자극하여 여포가 성숙되도록 하는 호르몬은 이다.

3

여포에서 분비되며, 자궁 내벽을 두껍게 발달시키는 호르몬은 이다.

4

에스트로겐은 의 분비를 억제하고, 의 분비를 촉진한다.

5

프로게스테론은 에 작용하여 의 분비를 억제하여 새로운 여포의 성숙을 막고, LH의 분비를 억제하여 이 일어나지 않도록 한다.

정답

- ① 에스트로겐, 프로게스테론
 ② FSH
 ③ 에스트로겐
 ④ FSH, LH
 ⑤ 뇌하수체 전엽, FSH, 배란

